

⑫ 公開特許公報(A)

昭61-274004

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986)12月4日

E 01 H 5/08

7151-2D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑬発明の名称 除雪装置

⑰特 願 昭60-113273

⑱出 願 昭60(1985)5月28日

⑲発 明 者 諸 岡 一 雄 竜ヶ崎市小通幸谷町288番地 株式会社諸岡内

⑳出 願 人 株 式 会 社 諸 岡 竜ヶ崎市小通幸谷町288番地

㉑代 理 人 弁理士 清 水 猛 外1名

明 細 書

1 発 明 の 名 称

除雪装置

2 特 許 請 求 の 範 囲

(1) 作業車の前部に設けられ、斜めに配置された掻き上げ装置と、その掻き上げ装置の上端部から排出されるものを横方向に搬送するための水平コンベヤを組合せて作業ユニットを構成してなり、該掻き上げ装置は、略し字状の板部材を無端状チェーン等の駆動部材に接続してなり、該板部材の掻き板により地上に堆積したものを掻き取り、斜め上方に搬送するとともに、その端部から排出されるものを水平コンベヤにより作業車の横に排出可能に構成したことを特徴とする除雪装置

(2) 前記掻き上げ装置と水平コンベヤを組合せて構成した作業ユニットを除雪ユニットとして用い、前記除雪ユニットを作業車の前部に揺動アーム等を介して取付け、斜めに配置された掻き上げ

装置を用いて雪を掻き上げるとともに、その掻き取った雪を水平コンベヤによって道路の横に排出させ得るように構成したことを特徴とする除雪装置。

(3) 除雪ユニットを構成する掻き上げ装置は、作業車に支持されるフレームにその前部を揺動可能に支持され、油圧シリンダ等の装置により、その傾斜角度を変え得るようにするとともに、コンベヤフレームの上下の端部にそれぞれ設けた駆動軸と支持軸に掛け渡された無端状チェーン等の駆動部材に、多数のスラットを接続し、該スラットに突出して形成された掻き板により雪を掻き上げ、その掻き上げた雪をスラットの上に載置して上方に搬送し、その上端部から水平コンベヤに移載するように構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の除雪装置

(4) 雪を横方向に搬送する水平コンベヤは、除雪ユニットのフレームに対して横方向に移動可能に設けられるとともに、ヒレ付きベルト等の搬送部材をその油圧駆動装置により任意の方向に駆動

可能に構成し、さらに、そのコンベヤの傾斜角度を任意に変え得るように構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載の除雪装置。

(5) 前記除雪ユニットのフレームをソリで支持するようにして構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の除雪装置。

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、無端状に構成した掻き上げ部材によって地上に堆積したものを掻き上げ、それを水平コンベヤによって横方向に搬送し、所定の場所等に堆積させ得るように構成してなる装置に関し、特にその装置を除雪装置として用いることが可能な装置に関する。

(従来の技術)

従来より用いられている除雪装置は、いわゆるロータリー式と呼ばれる装置が多く用いられてい

る。前記ロータリー式除雪車は効果を発揮出来るものであるが、周囲に家やその他の障害物の多い所での除雪作業は、前記ロータリー式除雪車を用いることが困難なもので、特に障害物の多い市街地では、多くの場合にバケットローダー等の他の装置を用いることが多く、その除雪能率の低いことがネックとなっている。

これに加えて、市街地の歩道の除雪等のように、除雪車が直接入り込んで作業を行うことがむづかしく、しかもその雪を吹き飛ばしたりすることが出来ない場所では、除雪作業が非常に困難である。

さらに、従来より用いられている作業車の多くは、その車両自体の推進のために多くのエネルギーを使用するようになっていて、エンジンの出力をその目的とする作業に全部使用することが出来ないものであり、したがって、例えば除雪車両の場合でも、エンジンの出力の大部分を車体の推進と雪の吹き飛ばしのために使用することになり、そのためにエンジンの出力の大きいものを使用することが必要であった。

るもので、この種の装置は回転ブレードによって雪を中心部に集め、その集められた雪をフロアにより遠くに吹き飛ばすようにしているものである。

この種の装置としては、例えば、実公昭56-40902号公報、実開昭59-102638号公報等に表示されているようなものが多い。そして、ロータリー式除雪装置は、大型のものから小型のものまで、種々の形式のものが用いられているが、いずれもが路面から掻き取った雪を能率良く遠くに吹き飛ばすことを目的としていることが多い。

ところが、この種の除雪車においては、雪を遠くに吹き飛ばすために非常に多くのエネルギーを消費するものであり、時には雪を集めるためのエネルギーよりも、その雪を飛ばすためのエネルギーが多く必要になることが多いのであり、除雪のためのエネルギーを無駄に消費していることが多い。

また、高速道路等のようなその道路の周囲に障害物のない場所で、除雪作業を行うときには、前

ししながら、上記したような従来より用いられている各種の除雪車は、それ以上の能力を発揮出来るような他の装置が開発されていない現状から、その短所にはやむをえないものとして認識せざるを得ないのであり、それよりも能率が良くて、使いやすい装置の開発が望まれているのである。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は、上記したような従来の装置の持つ欠点を解消するもので、除雪の作業等を能率良く行い得るようにする装置を提供することを目的とし、さらに、掻き取ったものを無理に遠くに飛ばすことなく、所定の位置に堆積させたり、またはトラックに積み込んだりすることが出来るような装置を提供することを目的としている。

(問題点を解決するための手段および作用)

本発明の作業ユニットは作業車両の前方に配置された掻き上げ装置と、その掻き上げ装置の上端部から排出されるものを、水平方向に搬送するコ

ンベヤとからその作業ユニットが構成される。

掻き上げ装置つまり、本発明の実施例において示されている雪掻き装置は、多数の直角に掻き板を取りつけたスラットを、無端状のチェーンに取付けて構成しており、その掻き板により、地面に堆積した雪を掻き上げ、上方に向けて搬送するようになっている。

また、掻き上げられた雪は、その掻き上げ装置の上端部から水平コンベヤに移され、平行して走行するトラックに移載されたり、または、邪魔にならない場所に堆積されるようになっている。

したがって、本発明の装置は、その作業ユニットを作業車両に取付け、移動自在に構成することによって、作業能率の向上を図り得るようにするとともに、除雪作業を行うときには、その作業エネルギーの大部分を雪の掻き上げのための動力として用いることが可能となり、除雪コストの低下と、除雪作業のスピードアップが出来るようになる。

の係合部材の間隔を変え得るようにした板状の部材を用いて、作業ユニットに形成した溝等に係止出来るようにするとともに、アタッチメント支持部材に対して作業ユニットの横移動が容易に出来るように構成される。

本発明の作業ユニットを除雪ユニットとして用いる場合を示す第1図において、除雪ユニット10は略L型のフレーム11の裏側の垂直部材に、上下に溝を設けた係合部材12を形成しており、この係合部材12が上記したようにアタッチメント支持部材9によって係止されるようになっている。

フレーム11の先端部の図示を省略した支持部材と、揺動シリンダ13とにより、雪掻き装置20のコンベヤフレーム21が揺動可能に支持されており、さらに、そのフレームを介して、または、フレーム11の上部に直接水平コンベヤ15が支持されているとともに、フレーム11の下部には、ソリ14を設けており、除雪ユニットの重量を支持する。

(実施例)

図示された実施例にしたがって、本発明の装置の1実施例の構成を説明する。第1図ないし、第2図に示されるように、本発明の作業ユニットは自走式作業車両1の前方に設けられるようになっている。

この実施例においては、作業車両1としては、ゴムクローラ4を装備した装置を用い、その駆動部3においては、エンジンの出力を油圧として出力出来るようにした駆動装置を設け、その走行と、作業の動作の全てを油圧で行うようにしている。

本発明の車輛1のフレーム2の中心部より若干前の部分には、支持部材5が突出して設けてあり、アーム6、ロッド7、油圧シリンダ8を、それぞれこの支持部材5に基部を取付けて、揺動可能に設けるとともに、アーム6の先端部に、アタッチメント支持部材9を介して本発明の作業ユニットを取付ける。

上記したアタッチメント支持部材9は、詳細には図示していないが、油圧シリンダによって上下

本発明の水平コンベヤは、ヒレ17をその搬送面に所定の間隔で形成した無端状のベルト16からなり、その図示を省略したコンベヤフレームが油圧シリンダによって揺動と、水平方向への移動が可能ないようにして取付けられており、このベルト16を駆動装置18によって矢印X方向またはその逆のY方向に駆動出来るようにしている。

前記した本発明の雪掻き装置20は、コンベヤフレーム21の両端部に設けた駆動スプロケット22と、従動スプロケット23とに掛け渡したチェーン25が、油圧モータ24によって駆動されることによって雪掻きの動作が行われるようになっているもので、そのコンベヤは、第4～5図に示すような、多数のスラット27をチェーンに接続して構成する。

第4～5図に示される本発明の雪掻き装置のチェーン25のリンクから横に突出して設けた取付け部材26に、平板状のスラット27をボルト26a等で固定しており、そのスラット27の端部にこれと直角に掻き板28を突出して設け、この

掻き板28の上面には、鋸歯状の歯29を形成する。この実施例において、スラット27の横方向の長さは第2図に見られるように、雪掻き装置の幅と同じに形成され、その幅はチェーンリンクの2〜3個分の長さにすることが良い。さらに、板の厚さは雪の質に対応して構成されるものであるが、掻き板28が、積もっている雪を下から上に掻き上げる際に、新雪のみでなくかなり氷結しているときでも、その雪の抵抗に対して十分に対抗出来るだけの強度をもたせることが必要である。

そして、本発明の装置は、この掻き板28とその先端部に設けた歯29によって積もっている雪を切取ると同時に掻き上げて、スラット27の上に載せ、斜め上に搬送し、そのコンベヤ20の上端部から、前記した水平コンベヤ15に移載するようにしている。

また、本発明の装置を用いて、雪の掻き上げを行うときの状態は、第3図に示されるようになる。すなわち、チェーン25を矢印方向に駆動し、そのチェーン25に接続しているスラット27の掻

き板28が、そのスプロケット23のまわりで回転するとき、堆積している雪を下から上に向けて掻き上げるようにするが、その際には、その掻き上げ力は、フレーム11に対しては矢印Fで示すように下に押付けるように作用する。したがって、その力によって、フレーム11の下に設けられているソリ14が地面から浮き上がることを確実に防止出来るようになり、路面の除雪の作業が確実に行なわれるようになる。

さらに、除雪装置の先端部が積もっている雪の下に入ることになるので、その掻き上げ部の上にある雪を引掻く際の力は、掻き上げ装置に対しては、矢印F1の方向への推進力となり、これら2つの合成力によって、本発明の装置は作業車両のゴムクローラを駆動しなくとも、雪掻き装置を駆動するのみで自然に前進出来るようなものとなる。

上記したように、本発明の除雪装置は、作業車両のエンジンの出力を全部除雪装置の駆動力として利用することが可能なものとなる。したがって、従来のロータリー式除雪装置が雪を吹き飛ばすた

めに多くのエネルギーを使用していたのに比較して、出力の小さなエンジンを用いたときにも、十分にその除雪の性能を発揮出来ることになる。

また、本発明の除雪装置は、上記したように、その作業車両の本体に対して中心線を一致させなくとも、確実に装着出来るようになっているものであるから、作業車両が入り込むことが困難な歩道等の除雪を行う場合でも、車両本体を車道に走行させたままで、歩道の除雪を行うことが出来、さらに、その除雪した雪を水平コンベヤを用いて通行の邪魔にならない場所に堆積させるか、または除雪車と平行して走行するトラック等に自動的に積込むことが出来るので、除雪能力を従来の除雪装置に比較して大幅に向上させることが可能になる。

したがって、本発明の装置を用いて清掃作業を行っているときには、作業車両の前進のための駆動行わなくとも、装置は自動的に前進されることになり、エンジンの出力をコンベヤの駆動のためにのみ用いることが可能となるので、従来より用い

られている各種の装置に比較して出力の小さな駆動装置を用いることを可能にする。

本発明の実施例においては、各種の作業ユニットを、無端状のゴムクローラを装備した作業車両に取付けたものを示しているが、本発明の作業ユニットを装備する対象車両としては、上記した車両に限定されるものではなく、その他に従来より用いられている金属製クローラを装備しているものや、ゴムタイヤによって走行する車両に適用することも当然可能であり、この装置を小型のものとして構成し、比較的小型の車両に取付けて、ハンディタイプの装置として用いることも出来るのである。

また、本発明の装置は、上記したような実施例に限定されるものではなく、その他に実施例には示されていないような別の装置に適用することも当然可能であり、さらに、各部材の構成をその作業条件に合わせて変えることも当然可能なものである。

(発明の効果)

本発明の装置は、上記したような構成を有しているものであるから、作業車両に対して、その作業ユニットを中心をずらした状態で支持させることが出来るとともに、同一の装置を用いて別の目的の作業を行うことも可能になり、作業ユニットの用途を拡大することが出来る。

また、本発明の装置は、斜めに配置したコンベヤの駆動によって、作業ユニットとともに車両の推進を自動的に行うことが可能であるために、エンジンの出力をその目的とする作業のための動力としてのみ使用出来るので、出力の小さなエンジンを用いた場合でも、従来の装置と同様な作業能力を発揮させることが可能になる。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の除雪装置の構成を示す側面図、第2図はその平面図、第3図は除雪の状態を示す説明図、第4図は本発明の装置に用いられるコンベヤの構成を示す側面図であり、第5図はその平

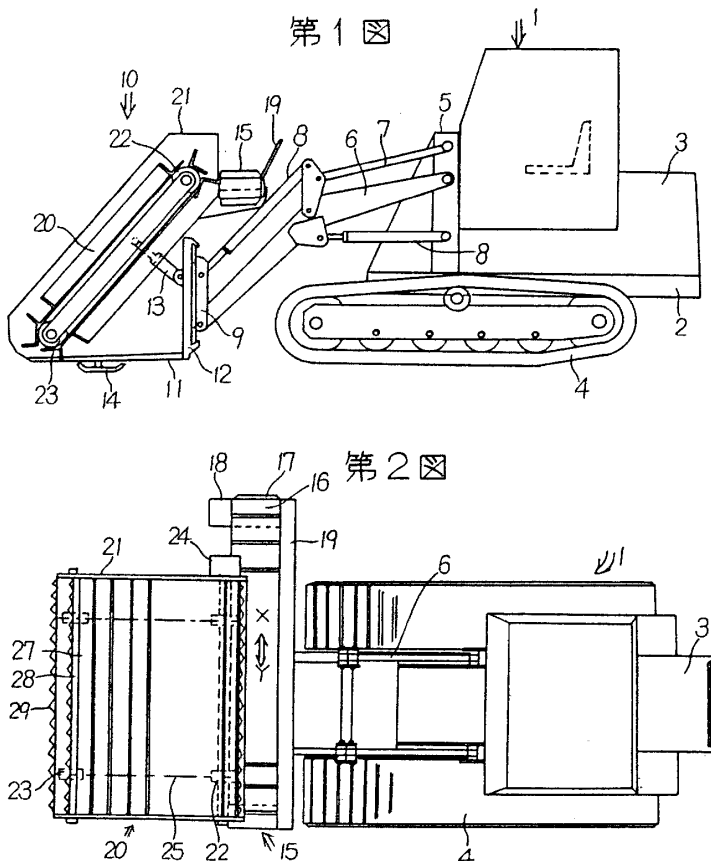
面図である。

図中の符号

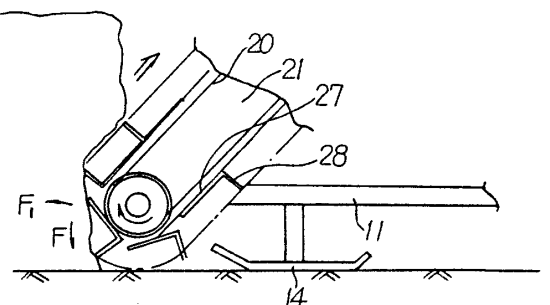
1 …… 作業車両、2 …… フレーム、3 …… 駆動装置、4 …… ゴムクローラ、5 …… 支持部材、6 …… アーム、7 …… ロッド、8 …… 油圧シリンダ、9 …… アタッチメント支持部材、10 …… 除雪ユニット、11 …… フレーム、12 …… 係合部材、13 …… 油圧シリンダ、14 …… ソリ、15 …… 水平コンベヤ、16 …… ベルト、17 …… ヒレ、18 …… 駆動装置、19 …… 斜板、20 …… 雪掻き装置、21 …… コンベヤフレーム、22 …… 駆動スプロケット、23 …… 従動スプロケット、24 …… 油圧モータ、25 …… チェーン、26 …… 取付け部材、27 …… スラット、28 …… 掻き板、29 …… 歯。

代理人 清水

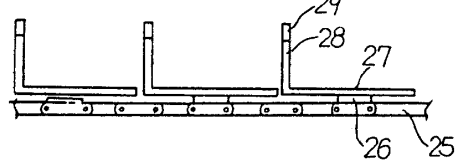
(ほか1名)



第3図



第4図



第5図

